2026 ISO 800 彩色负片对照｜ FilmLab 研究资料（非原文转载）

用途：供 Codex 离线审阅的中文研究提要与技术评估。**性质：**基于公开文章所作的原创整理、验证范围说明与 FilmLab 使用建议；**不是**第三方文章原文全文或原摄影图片的 PDF 复制件。
原 文： Dmitri，Analog.Cafe，Comparing All (8) ISO 800 Colour-Negative Films，2026-05-14 发布，2026-06-12 更新。
原 始 URL： https://www.analog.cafe/r/comparing-all-8-iso-800-colour-negative-films-bgr6
整理日期： 2026-10-21。**证据状态：**文章正文可读；原始 16-bit TIFF 未取得，作者的实验图像没有进入本研究包。

一、先读结论

- 这是一份具有一定控制条件的**胶片之间的观感比较**，不是针对 CineStill 800T 的光晕材料学测量，也不是同场景胶片与数码 RAW 的原始配对数据集。
- 文章确实讨论 CineStill 800T 的光晕，并报告在 +2 档曝光组中更加显著。这可以辅助挑选定性的外观核对场景，**不能**据此计算光晕传播核、感光层吸收系数或绝对曝光。
- 作者采用同一套 C-41 药液、统一参考灰阶与统一摄影布景来减小变因；但扫描保留自动曝光与自动对焦，反相和灰阶掩模校正发生在后期，故发表的正像不能直接作为扫描前负片物理测量。
- 下一步若能征得作者同意获取同一卷的**原始 VueScan TIFF + 同帧最终正像 + 扫描和曝光设置**，这份实验的证据等级才会显著提高。

二、原文可确认的实验设计

项目	原文公布的条件	对研究的意义
样本	8 个品牌/包装，累计 58 帧	比较对象覆盖多种商业 ISO 800 负片，但并非每种场景完全平衡
品牌	Amber T800、Candido 800、CineStill 800T、Kodak FunSaver、Lomography CN 800、Kodak Portra/Ektacolor Pro 800、Fujifilm QuickSnap Underwater、SantaColor	不应将品牌差异直接等同乳剂配方差异
参考目标	Datacolor Spyder Checkr 色卡，按 18% 灰作测光参考	有利于比较色彩，但未给出入射光完整光谱测量
光照	Amaran F21x，3200K 和 5500K 设置，单层柔光	是设定色温，未见校准 SPD 光谱文件
曝光组	欠曝 2 档 / 标准 / 过曝 2 档	可观察外观随曝光变化，但不能直接反推出胶片响应曲线

项目	原文公布的条件	对研究的意义
钨光平衡胶片	对照 3200K 与 5500K；部分日光试验加入 85C 滤镜且未补偿曝光	滤镜组不能只归因于色温变化
显影	同一套新配 Flic Film C-41 Pro 药液，短片段冲洗	降低批次差异，但没有发表过程控制条密度与温度时间逐帧日志
扫描	Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED，VueScan 以“正片”方式读取 16-bit TIFF；自动对焦与自动曝光仍启用	文件位深高不等于扫描密度已经经过绝对光学校准
正像处理	film Q 反相，色卡灰阶掩模和亮度对齐	有助于跨胶片视觉比较，却削弱了反求真实胶片密度的辨识能力

文章列出的三档相机设置：欠曝 −2 EV：f/8、1/500 s；标准：f/5.6、1/250 s；过曝 +2 EV：f/4、1/125 s。以上是文章报告的设置，不代表作者公开了各胶片实际测量的光子通量。作者亦说明 CineStill 在欠曝组过暗，未像其他样本一样被数字校正至统一亮度。

三、与 CineStill 800T 相关的可用观察

可保留的定性观察：文章作者描述 CineStill 800T 在对照图里具有可见光晕；在 +2 档组，光晕更明显。作者评价其在钨光条件下具有吸引力；对 5500K、不加滤镜的 CineStill、Portra 和 Candido 比较，在参考灰色校正后，仍观察到 CineStill 与 Candido 某些区域的偏绿外观。文中另指出 CineStill 800T 的无滤镜日光 +2 档画幅缺失。

研究上不能擅自推出的结论：

- “+2 档更明显”不能推出光晕能量相对于灯芯光通量增加了多少；光源相对饱和、扫描自动曝光和正像输出都会影响可见面积。
- 发表的正像图没有提供灯芯未截断辐亮度、同位置数字 RAW、相机镜头眩光测量或扫描光学 PSF。
- 色卡参考灰被配平，意味着输出色彩不等同未经调整的胶片印象；不可把 RGB 直接用于标定 C-41 的三层染料密度。
- Amber/Candido 和其他胶片之间的观察是作者这批样品的实验结果，不能推断特定品牌全部批次的生产来源或乳剂等同性。

四、与 FilmLab 既有发现如何对应

FilmLab 当前问题	此篇能提供的帮助	此篇不能解决的缺口
真实 800T 存在局部橙红光晕，模型外缘颜色梯度方向相反	提供新的定性场景与曝光档位参考	无定量半径、能量或逐层曝光分布，不能恢复传播核
某些灯芯 RAW 饱和，输入光谱/亮度不确定	单一可设定色温灯具可作为将来合作重拍参考	没有该灯真实 SPD、灯芯 HDR RAW 及电影胶片相机镜头 PSF

FilmLab 当前问题	此篇能提供的帮助	此篇不能解决的缺口
负片保持密度差但扫描会压缩色差	作者保留了 16-bit 扫描环节，若获 TIFF 有机会做扫描前后比较	公开正像经历反相与灰阶校正；不能替代同负片光谱密度
冲洗前后非中性三色响应尚未测量	在两个设定色温及三档曝光条件下有参照画幅	不是分色阶梯 sensitometry，也没有三色 Status M 密度
原始 EPFL 只提供 8 位正像	提供联系另一位实际拍摄与扫描作者的线索	未取得 TIFF，不能当成新的已验证负片数据集

证据分级： A = 原文明确写出的实验操作和作者观察；B = 由这些操作推断的技术限制；C = FilmLab 专用假设。本文的表格只把 A 当作原始事实，B/C 不冒充作者的实验结论。

五、取到 TIFF 后的最低验收门槛

1. 记录文件本体及元数据：SHA-256、像素尺寸、每样本位深、ICC、EXIF、压缩方式、颜色空间标签、是否已经反相或裁剪。
2. 验证真正的采样含义：VueScan 以“正片”模式保存 TIFF，**不等于** TIFF 中已经是标准化线性透射率。必须核查曝光与色彩处理、gamma、黑白点、扫描仪光源光谱及是否保留原始码值。
3. 确认同帧匹配：原始负片 TIFF 与最终校色正像有一一对应的帧号，并保留处理配方/导出设置。
4. 若图像存在适合的亮点，确认未饱和、邻近表面材质均匀、分辨率足够、无严重配准问题；还需分离扫描仪和拍摄镜头的空间眩光。
5. 若条件不满足，依然可以研究文件读取与转换，但**不得据此反推显影前光晕卷积核**。

六、面向 Codex 的具体决策

现在立即可以做：把文章作为“来源可信但只支持定性外观”的参考，记入研究证据台账；记录 3200/5500 K、−2/0/+2 档的实验边界和扫描/校正链条。若与作者联系，以请求原始 TIFF 与同帧处理后图、扫描设置为优先，不要请求对方替我们测一整套昂贵材料物性。

现在不能做：不可把文章的正常/欠曝/过曝正像当作 RAW 校准图，不可由绿偏或橙晕直接修改 C-41 DIR、扫描矩阵、三层感光谱或 halation_kernel，不可宣称已有 800T 负片的原始透射测量。

解冻条件：至少取得一张内容合格的同帧原始负片 TIFF、处理后扫描及其基本设置。若没有适合测量光晕的高亮内容，就停在文件解析及扫描转换的研究结论，不继续做“局部红晕标定”。

推荐给 Codex 的一句话任务：“按本研究资料审查 Analog.Cafe 2026 受控 ISO 800 对比的证据资格。现有公开页面只能做定性参照；优先争取 CineStill 800T 的原始 16-bit VueScan TIFF 和同帧正像，取得前不把该文章用于任何 FilmLab 光晕或显影参数标定，current/next 保持不变。”

七、原始资料与图片索引

- **完整原文与全部原摄影图：** https://www.analog.cafe/r/comparing-all-8-iso-800-colour-negative-films-bgr6
- **页面章节（直接在原文中查找）：**Method；Normal exposures；Overexposure by +2 stops；Underexposure by -2 stops；Comparing the colour chart swatches；Kodak Portra 800 vs. CineStill 800T (no filter) vs. Candido 800 in daylight (5500K)；Film strips and edge markings。
- **样本扫描说明（另篇，不能混为本文数据）：** https://www.analog.cafe/r/sample-35mm-film-scan-tiff-file-sfqt
- **出版信息：** Analog.Cafe / Dmitri；2026-05-14 发布，2026-06-12 更新（以网页显示为准）。

原文获取说明：原始网页显示“Download PDF”入口。若用户需要携带全部原始英语文字和作者摄影图，应从原网站使用其官方 PDF 下载功能（可能需要登录／会员权限），或在自己的浏览器按允许的方式保存页面。本文件不是原文全文转载。